

北京大学 3D 导航系统作业报告

组名：转账要花钱呀

组长：2500094804 张子爻 组员：2500094805 胡青语、2500017745 林睿轩

一、程序功能介绍

1.1 偏好选择对话框

用户首次进入 2D 界面时，弹出偏好选择对话框，用于为没有明确目的地的用户个性化推荐目的地。该对话框还包含起点选择和时间选择功能。

偏好的选择以标签优先级排序的形式实现，用户点击想要的偏好标签即加入已选标签列表，按点击顺序排序编号，再次点击可取消选择，已选标签用绿色背景按点击编号顺序展示在列表顶部，未选标签为白色背景。

起点的选择在下拉菜单中列出了所有校门，供用户自由选择形成起点。

时间选择包括星期的选择和开始时间的选择，为后续功能扩展提供时间维度的个性化支持。

1.2 2D 地图交互界面

2D 地图界面是用户在进入 3D 导航前选择目的地的核心交互界面，分左右栏，左侧为操作和提示面板，右侧为可交互的地图。

建筑点选与列表管理：地图上每个建筑以圆点标识，不同颜色代表不同状态。灰色圆点表示未选择的建筑，绿色圆点表示已被用户选中的建筑，蓝色圆点表示系统根据用户偏好推荐的建筑，红色圆点表示当前被搜索高亮的建筑。用户可以直接点击地图上的建筑圆点，将其加入已选目的地列表。已选目的地列表显示在左侧面板。

2D 地图与缩略图：界面的右侧为整体的大地图，供用户选择目的地，支持缩放、拖拽，鼠标放在建筑圆点上会显示对应建筑的全称。界面左上角为地图的缩略图，用红色方框显示当前右侧的大地图的可视区域，支持直接点击缩略图切换可视区域。

建筑搜索与快速添加：左侧面板提供搜索框，支持输入建筑名称进行检索。输入时实时匹配建筑名称，支持自动补全，提升检索效率。搜索成功会在地图上用红点标出，同时显示加入和取消按钮，供用户确认或放弃添加该建筑。若当前右侧大地图可视区域中不包含该建筑，会自动移动可视区域，保证搜索时用户可以看到红色标出的该建筑。搜索失败弹出提示框提示没有该建筑。

建筑推荐：系统根据用户在偏好选择对话框选择的标签，按优先级在地图上以蓝色圆点高亮显示推荐建筑，最多推荐 15 个。

沿途景点推荐：点击“沿途推荐”按钮，弹出对话框选择偏好标签，系统会在搜索当前选择的目的地路径附近的偏好目的地，按偏离时间从小到大排序。对于美食标签，还会额外显示食堂的开放信息。用户选择后，该景点自动加入目的地列表并重新规划路线。若点击该按钮时还没有选择目的地，弹出提示框“请先选择至少一个目的地”。

路径规划与 3D 跳转：用户点击“确认，进入 3D 界面”按钮后，系统调用路径规划器，基于当前起点和已选目的地计算最优访问顺序，并显示总路程和总时间。规划完成后，路径自动在 2D 地图上以红色折线绘制，并传递至 3D 场

景进行沉浸式导航。

1.3 路径规划

作为函数库提供 Dijkstra 算法计算最短路径，支持根据经纬度查找最近节点，提供 `getPathTurningPoints` 方法，返回路径上的关键拐点坐标，提供查询地点间信息、距离、时间的接口，求解从起点出发、访问所有目标点的最优顺序，计算将某个地点插入路径的最佳位置，并返回偏离时间、距离、新总时间等信息。

1.4 3D 交互界面

3D 交互界面为用户提供了沉浸式的北京大学校园导航体验。用户可以通过鼠标拖拽自由旋转视角、右键平移场景、滚轮缩放视图，从任意角度观察校园建筑和道路布局，每个建筑顶部显示了名称。

在路径导航方面，当用户在 2D 界面完成目的地选择和路线规划后，系统自动切换到 3D 场景，将沿真实道路网络的导航路径以红色高亮标出。3D 界面还有调整目的地顺序的功能，用户在看到推荐路线给出的目的地顺序后，可以自由调整，调整后会按新的顺序重新规划路线，在 3D 和 2D 界面同步更新显示。

此外，3D 界面完整呈现了校园道路网格、建筑轮廓和湖泊等地理要素，为用户提供直观的路径预览和空间参考。

3D 界面也可随时返回 2D 界面，返回后 2D 界面的所有功能仍可继续进行。

二、项目各模块与类设计细节

2.1 各模块与类功能总览

本项目涉及的核心类包括 `MainWindow`、`CameraManager`、`Campus3DWidget`、`DetourDialog`、`GLDrawingEngine`、`loadRoadNetwork`、`MapTransformer`、`MapWidget`、`PreferenceOrderDialog`、`RouteDialog`、`RoutePlanner`、`ThumbnailWidget`、`WaypointReorderWidget`，各类的职责划分清晰。

`MainWindow` 类作为主窗口控制器，负责管理页面切换、协调 2D 和 3D 视图的交互、以及处理所有用户交互事件。`DetourDialog` 类是沿途推荐对话框，展示推荐景点列表及详细信息。`MapTransformer` 类是坐标转换器，负责将经纬度坐标映射到地图像素坐标。`MapWidget` 类是地图渲染控件，负责地图图片的显示、建筑点的绘制、路径的绘制以及用户的点击、拖拽和缩放交互。`PreferenceOrderDialog` 类是偏好选择对话框，管理标签优先级排序和起点时间设置。`ThumbnailWidget` 类是缩略图控件，显示地图全貌并支持点击快速定位。

2.2 MainWindow 类设计细节

`MainWindow` 类是程序的主窗口控制器，负责管理三个核心页面（启动页、2D 地图页、3D 场景页）的切换与协调。

在页面管理方面，`setupMenuPage` 构建启动页，`setup2DMapPage` 构建 2D 地图交互界面，采用左右分栏布局，左侧为操作面板（含缩略图、颜色图例、目的地列表、搜索栏、功能按钮），右侧为 `MapWidget` 地图控件。`setup3DMapPage` 构建 3D 场景页面，包含 `Campus3DWidget` 和覆盖按钮。

在 2D 地图交互方面，搜索功能在 MainWindow 中实现，QCompleter 自动补全，通过 setupCompleter 绑定所有建筑名称，支持包含匹配且不区分大小写。checkAndHighlight 将建筑高亮为红色并显示加入/取消按钮，调用 MapWidget 的 highlightBuilding，标红建筑时自动移动地图视窗，onAddButtonClicked 将建筑加入 m_destinations 并刷新列表，onCancelButtonClicked 清除高亮并隐藏按钮。目的地以卡片列表形式展示在 m_destList 中。

在路径规划与可视化方面，onConfirmDestinations 首先验证起点和目的地有效性，调用 m_routePlanner 的 planRoute 获取最优顺序和总时间距离，然后逐段调用 getPathTurningPoints 获取沿道路的拐点序列，若道路不连通则回退为直线。

在沿途推荐方面，onDetourRecommend 调用 searchByTagAndSortByDetour 获取偏离时间排序的景点列表，美食标签额外加载食堂信息。DetourDialog 展示结果，用户选择后 refreshAfterAdd 动态添加并重新规划。

在顺序调整方面，onShowReorderPanel 弹出 WaypointReorderWidget，用户拖拽调整后 onPathReordered 按自定义顺序直接构建路径并同步刷新双视图。

2.3 2D 界面相关模板和类设计细节

2D 界面相关的类包括：DetourDialog、MapTransformer、MapWidget、PreferenceOrderDialog、ThumbnailWidget。

DetourDialog 类是沿途推荐对话框。构造函数接收 DetourRecommendation 结构体向量和一个布尔值标识是否显示食堂信息。列表展示景点名称、偏离时间（分钟）、偏离距离（米）和停留时间（分钟），若 showCanteenInfo 为 true 则额外加载 canteen_info.txt 文件并在每项后附加开放信息。核心函数 onAdd 在用户点击“加入选中的景点”时获取当前选中项的 POI ID 并关闭对话框，onItemDoubleClick 支持双击直接选择。loadCanteenInfo 静态辅助函数解析食堂信息文件，返回名称到信息的映射。

MapTransformer 类实现经纬度坐标到地图像素坐标的映射。基于五个已知参考点通过最小二乘法求解六参数仿射变换模型。addReferencePoint 用于累积参考点，compute 函数构建 $2n \times 6$ 的系数矩阵并求解正规方程，得到变换矩阵的六个参数。lonLatToPx 直接应用正变换返回像素坐标，pxToLonLat 通过逆变换回查经纬度。该类的设计保证了地图图片与真实地理空间的对齐，实现了在 2D 地图上建筑的标注、选择和路径绘制。

MapWidget 类是核心的地图渲染与交互控件。核心成员包括 building 列表（通过 loadBuildings 从 CSV 加载并经过坐标转换过滤）、selectedBuildings（已选集合）、highlightedBuildings（高亮集合）、recommendedBuildings（推荐集合）以及 m_routePoints（路径点像素坐标）。核心函数 paintEvent 绘制地图、建筑点和路径、computeTransform 调用 MapTransformer 完成坐标解算，fitToWindow 计算最小缩放并居中显示地图。交互方面，mousePressEvent 检测建筑点击并发射 buildingClicked 或 highlightBuildingClicked 信号，mouseMoveEvent 实现拖拽平移和悬停工具提示，wheelEvent 支持以鼠标位置为中心的缩放。setRecommendedBuildings 和 setRoutePoints 分别用于刷新推荐标记和绘制路径线。

PreferenceOrderDialog 类是偏好选择对话框。构造函数接收 allTags（所有可

用标签)和 gateNames (所有校门名称)两个列表。核心交互是 tagList 支持点击切换选中状态:已选标签按点击顺序自动编号并以绿色背景显示,未选标签保持白色。selectedTags 按顺序存储已选标签,selectedOrder 映射记录每个标签的序号。onItemClicked 处理点击切换逻辑,updateList 刷新列表显示。getOrderedTags 返回优先级列表,getSelectedGate 返回下拉框中的起点名称,getDayOfWeek 和 getStartTime 分别返回星期和开始时间。该对话框在 MainWindow 的 switchTo2DMapView 中通过 m_preferenceShown 标志控制仅弹出一

次。ThumbnailWidget 类是缩略图控件,显示地图全貌并支持点击快速定位。它接收主地图控件传来的 QPixmap 地图图片,并在 paintEvent 中将其缩放至自身尺寸(保持宽高比)绘制。同时通过 setViewport 接收主地图的视口参数(缩放倍数、偏移量、视口宽高),在缩略图上计算并绘制红色矩形框标示当前可视区域。mousePressEvent 将点击位置映射回地图图像坐标系,并通过 viewportRequested 信号通知主地图移动至对应位置,实现快速定位导航。

2.4 路径规划相关模板和类设计细节

RoutePlanner 是一个面向步行场景的路径规划与推荐系统,支持多目标点最优路径规划(TSP 求解),基于道路网络的路径生成与拐点提取沿途 POI 偏离推荐(按标签筛选 + 偏离时间排序),适用于校园、景区、园区等小范围步行导航场景。

系统采用分层解耦设计,对外通过 RoutePlanner 类提供统一接口,内部使用 Pimpl 惯用法隐藏实现细节。核心实现层 Impl 协调四个子模块:MapData 负责 POI 数据管理与距离矩阵构建,RoadNetworkPathPlanner 负责道路网络图构建与最短路径搜索,MultiDestinationPlanner 负责多目标路径优化,Detour Calculator 负责偏离推荐计算。

RoadPoint 和 Point 表示经纬度点,均实现了 Haversine 公式距离计算,返回以米为单位的地球表面距离。Road 结构体表示道路实体,包含道路 ID、类型、名称、道路等级和点序列。GraphNode 是图节点结构,包含节点 ID、坐标点和邻接表。POI 表示兴趣点,包含 ID、名称、位置、停留时间和标签列表。DetourRecommendation 用于存储偏离推荐结果,包含 POI ID、偏离时间、偏离距离、原始时间、新时间、停留时间和标签信息。

MapData 模块负责从 CSV 文件加载 POI 数据,CSV 格式包含名称、经度、纬度、停留时间和标签字段,标签使用分号分隔。加载完成后,模块构建全连接距离矩阵和时间矩阵,采用完全图表示 POI 之间的可达性。距离基于 Haversine 公式计算,时间由距离除以步行速度得出。矩阵对角线元素为 0,空间复杂度 $O(n^2)$,时间复杂度 $O(n^2)$,n 为 POI 数量。

RoadNetworkPathPlanner 模块将道路数据转换为图结构。构建流程为:遍历每条道路的每个点,建立点到 ID 的映射,为每个点创建图节点,最后连接相邻点形成双向边,权重为两点间距离。节点查找提供三种策略:findNearestNode 返回最近单个节点,findNearestNodes 返回最近 k 个节点,findNearestNodesWithinDistance 在指定距离范围内返回最近 k 个节点。路径查找采用 Dijkstra 算法,使用优先队列实现,维护距离数组和前驱数组支持路径回溯。查找策略为:先在起点终点 200 米范围内各找 10 个候选节点,尝试所有组合找到第一条有效最短路径,若无效则回退到全局最近的 5 个节点,

若仍无效则返回起终点直线连接。拐点提取将路径节点序列转换为经纬度坐标列表，保留所有节点坐标便于前端绘制。

MultiDestinationPlanner 模块解决从起点出发访问所有目标点的最优顺序问题，使总步行时间最小。采用状态压缩动态规划算法，状态 $dp[mask][last]$ 表示已访问集合为 $mask$ 、最后访问点为 $last$ 时的最小时间， $prev[mask][last]$ 记录前驱节点用于路径回溯。状态转移方程为 $dp[mask|(1\ll next)][next] = \min(dp[mask|(1\ll next)][next], dp[mask][last] + time[last][next])$ 。最终遍历 $dp[(1\ll n)-1][last]$ 取最小值，通过 $prev$ 回溯得到最优访问顺序。

Detour Recommendation 该模块按标签筛选符合条件的 POI，计算每个 POI 插入当前路径的最佳位置，并按偏离时间升序排序。

插入位置评估方法为路径对每个位置计算新路径总时间，取使总时间增加最小的位置。偏离距离在最佳插入位置处计算，若插入在起点前则为 POI 到 P0 的距离，若插入在终点后则为 P_{k-1} 到 POI 的距离，否则为 POI 到两侧节点距离之和减去原边距离。

推荐流程为遍历所有 POI，筛选包含目标标签且不在当前路径中的候选，对每个候选调用 `calculateDetour` 计算偏离指标，最后按偏离时间升序排序返回。

RoutePlanner 采用 Pimpl 设计模式，通过 Impl 指针隐藏实现细节。公开接口包括 `loadFromCSV` 加载 POI 数据，`findPOIByName` 按名称查找 POI ID，`getPOIName` 获取 POI 名称，`getBuildingLonLat` 获取 POI 经纬度，`planRoute` 规划多目标最优路线，`getPOICount` 获取 POI 总数，`getRoads` 获取道路列表，`searchByTagAndSortByDetour` 进行标签推荐并按偏离时间排序，`calculateDetour` 计算单点偏离，`getPathTurningPoints` 获取路径拐点坐标，`setRoadNetwork` 设置外部道路网络。

系统接有调试功能，通过 `qDebug` 输出道路加载数量、跳过行和图构建节点数量等日志信息。`getRoads` 方法返回完整道路数据供外部调试，`getPathTurningPoints` 返回经纬度二维数组便于前端可视化展示路径。

2.5 3D 界面相关模板和类设计细节

2.5.1 Campus3DWidget: 3D 校园场景主控件

基于 `QOpenGLWidget` 实现的固定管线 (`immediate mode`) OpenGL 渲染控件，负责场景初始化、绘制与交互。

- 坐标转换：所有数据以经纬度存储，`map2DTo3D()` 以燕园中心点为原点做等距投影，统一了建筑、道路、湖泊、导航路径的坐标系。

- 渲染流程：`paintGL()` 中先清屏并复位深度状态，再设置投影、应用摄像机变换、绘制场景，最后捕获矩阵并用 `QPainter` 叠加建筑名称标签，顺序经过调试确定。

- 建筑绘制三级回退：优先用真实 OSM 轮廓拉伸建模

(`drawExtrudedFootprint`) → 无轮廓但为合院式建筑则用 U 形近似

(`drawCourtyard`) → 都没有则用长方体 (`drawCube`)，保证数据不全时场景仍完整。

- 标签投影修复：`gluProject` 返回物理像素、`QPainter` 用逻辑像素，需除以 `devicePixelRatio()` 换算；并通过 `eye-space Z` 检查剔除相机背后的点，避免标签错位和穿模。

2.5.2 GLDrawingEngine: 静态绘图工具类

将底层 OpenGL 绘制逻辑抽象为静态函数，与场景状态解耦：

- 基础几何体：drawCube、drawCourtyard（U 形院落，可配置开口方向/墙厚）、drawRoute、drawRoadsSolid（用法线偏移把道路画成有宽度的实体色带）。
- 耳切三角剖分：triangulatePolygon() 支持凹多边形，统一顶点方向为逆时针后逐步切除合法耳朵顶点，设安全阀防止异常数据死循环，退化时用扇形兜底。
- 孔洞支持（桥接缝合）：triangulatePolygonWithHoles() 把每个孔洞环通过桥接边缝合进外轮廓，转成单一简单多边形复用耳切算法；孔洞方向与外轮廓相反，桥接点做微小扰动避免坐标重合导致数值退化。
- 拉伸渲染：drawExtrudedFootprint() 把剖分好的屋顶网格抬升到建筑高度，并为外轮廓和每个孔洞环生成侧面墙体。

2.5.3 maploader.cpp: 数据加载与道路图去重

- 道路网络加载：手动解析 CSV 坐标字段；关键设计是用 QMap<QString, int>（7 位小数精度坐标 key）对节点去重，让不同道路记录在同一交叉口共享同一节点 id，保证图在路口连通，Dijkstra 才能跨路段寻路。
- 建筑轮廓加载：按 名称|外轮廓|孔洞... 格式解析各环坐标，点数不足 3 个的记录跳过兜底。

2.5.4 建筑轮廓匹配 (buildFootprintMatching)

同名建筑可能在不同位置各出现一次，先按名称分组，再取“轮廓质心与建筑登记坐标距离”最近的一个，设 120 米匹配阈值，超出则不强行匹配、退回画方块，避免错误贴图。

2.5.5 MainWindow: 把路径规划结果接入 3D 场景

把 RoutePlanner 的输出接入 Campus3DWidget：

- 道路网络注入：构造函数中把 Campus3DWidget 的道路节点/边转换成 RoutePlanner 所需格式并注入，打通两个模块的数据。
- onConfirmDestinations：拿到队友 planRoute 的访问顺序后，逐段调用 getPathTurningPoints 拼接贴路路径，交给 setNavigationPath() 渲染；拿不到贴路点时直线兜底。
- refreshAfterAdd（重点修复）：早期版本插入新目的地后直接用直线更新 3D 路线，导致路径穿墙；修复后统一走 getPathTurningPoints，问题根源是没复用已有贴路逻辑。
- onShowReorderPanel / onPathReordered：为调整面板提供起点+目的地的 POI 点列表，用户调整顺序后重新查询贴路路径并同步 2D/3D 视图。

2.5.6 WaypointReorderWidget: 顺序调整面板

WaypointReorderWidget 是覆盖在 3D 场景上的顺序调整面板，支持通过拖拽卡片自由调整途经点的访问顺序。面板包含标题、提示文字、卡片列表和确认/取消按钮。

- 卡片拖拽交互通过鼠标事件实现：mousePressEvent 记录拖拽起始位置并设置拖拽状态，mouseMoveEvent 实时计算目标插入位置并重新排列其他卡片，mouseReleaseEvent 确认位置并同步数据。
- 拖拽过程中通过 onDragMoved 实时计算鼠标位置对应的目标槽位，动态调整卡片的显示顺序。释放鼠标后 onDragFinished 根据卡片最终顺序更新内部存储

的 `m_waypoints` 和 `m_names` 列表，并发射 `pathReordered` 信号通知 `MainWindow`。

- 确认与取消：点击确认按钮应用新顺序并发射 `pathReordered` 信号，点击取消按钮发射 `reorderCancelled` 信号，两种情况下面板均自动隐藏。

三、小组成员分工情况

张子爻：2D 界面的设计和功能构建、页面的切换、集成各部分功能、报告撰写。

胡青语：3D 界面的设计和功能构建、路径规划功能修复、启动界面设计、报告撰写。

林睿轩：路径规划和目的地排序的实现、沿途推荐的实现、报告撰写。

四、项目总结与反思

本项目的开发从最初的设计到代码实现到集成调试，有困难也有挑战，最终完成了具备较为完整的功能的北京大学 3D 导航系统。

在项目完成度方面，我们实现了最初设计的大部分功能：2D 地图界面的目的地选择、搜索、偏好推荐和沿途推荐，3D 界面的导航显示和漫游、目的地顺序的调整，项目基于真实校园道路完成了路径规划算法。也有部分功能我们在协商后选择删去，比如由于难以定义道路拥挤程度而删去了时间权重。总体来说，项目完成了整体的 2D 和 3D 两个界面的数据整合，提供用户直观的导航系统体验。

在团队协作方面，三人分工明确：2D 界面交互、3D 界面交互和路径规划三部分分别由三个人开发，使各个模块可以单独并行开发，提高了整体效率。但是这样的分工也给集成工作带来了一定的困难，接口对接和数据传递的问题带来了许多 bug，但是在沟通和调整之后我们最终也解决了这些问题，实现了整体的功能。

在技术方面，我们学习了 Qt 框架的界面布局、信号槽机制和时间处理，OpenGL 的三维场景构建、交互，以及 Dijkstra 算法的应用，将平时学到的重要逻辑方法和技术代码应用到了实践中，收获颇丰。

总之，本项目的设计、开发和实践中，我们不仅完成了一个程序，更收获了团队协作的技能，体验了从理论到应用的实践，在完成导航系统的同时锻炼了工程能力和协作能力。